მათემატიკა, მე-7 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 7 მარტი

1. იპოვეთ 2-ის რომელ ხარისხს წარმოადგენს $2^2 \cdot 4^4 \cdot 8^8$ ნამრავლი?

2. რომელ ნატურალურ რიცხვს უდრის $\frac{15^8 \cdot 75^2}{125^2 \cdot 45^5}$ გამოსახულება?

3. ამოხსენით $(2x-1)^2 + (3x+4)(4-3x) = (-x+3)^2 - 6x^2$ განტოლება.

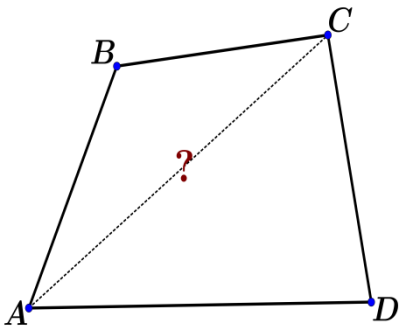
4. დაამტკიცეთ $a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2)$ იგივეობა.

5. $4a^4 + 8a^3 + 4a - 1$ გამოსახულება დაშალეთ მამრავლებად.

6. $2a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 2b^3$ გამოსახეულება დაშალეთ მამრავლებად.

7. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც 1:2:3. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი და უმცირესი გვერდების სიგრძეების შეფარდება.

8. ცნობილია $ABCD$ ოთხკუთხედის გვერდების სიგრძეები: $AB = 3,\ BC = 5,$ $CD = 4,\ DA = 10$. იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის AC დიაგონალის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ იგი მთელი რიცხვით გამოისახება (ნახაზზე პროპორციები არაა გათვალისწინებული).



9. ABC მართკუთხა სამკუთხედში $\angle B = 90°$. გავლებულია AD და CE ბისექტრისები. ცნობილია, რომ D და E წერტილებიდან ჰიპოტენუზამდე მანძილებია 3 და 4. იპოვეთ EDB სამკუთხედის ორი უმცირესი გვერდის ჯამი.

10. ABC სამკუთხედში $\angle A = 10°$ და $\angle C = 130°$. იპოვეთ BL ბისექტრისა, თუ ცნობილია, რომ მანძილი B წერტილიდან AC წრფემდე 2-ის ტოლია.